프로젝트 발표

WHITE EYES

드론 관제를 통한 유동인구 분석 시스템

발표자 김대명

INDEX

WHITE EYES 목차

PART 1 · PLAN
기획

01 프로젝트 소개
02 프로젝트 기회
03 벤치마킹
04 프로젝트 개요

PART 2 · DESIGN
설계 · 개발

05 개발 환경
06 활용 방안 · 기대 효과
07 수행 절차 및 방법
08 프로젝트 설계

PART 3 · DELIVER
구현 · 마무리

09 프로젝트 구현
10 시연
11 프로젝트 평가
12 Q&A

OVERVIEW

프로젝트 소개

프로젝트명 및 팀 소개

PROJECT · TEAM

white-eyes · 팀 소개

드론·CCTV 영상으로 구역별 인구 밀집도를 분석·관제하는 서비스 | 팀 갈릴레요 6명

01

영상 분석

Flask · YOLOv8m
+ PointTracker
사람 탐지·추적, 유입·유출 판정

02

통계 서비스

사용자 앱(Spring Boot)
지도·그래프·대시보드·엑셀

03

관제·운영

관리자 앱 · 구역·캠 관리
이벤트 알림·실시간·다시보기

04

팀 구성

PM 박정호 외 5명
기능별 분담 · 이슈→PR 협업

TEAM · MEMBERS

팀원 소개 및 담당 파트



박정호

팀장(PM) · 공통 틀 · 배포

프로젝트 관리와 공통 화면 구조·dev 배포



전종호

통계 화면 · 회원 관리 · 시연 데이터

통계 화면(그래프·엑셀·히트맵)과 회원 관리



이윤호

보안 · 계정 · 이벤트

인증·권한 보안과 혼잡·급증 이벤트 알림



이규찬

구역 · 캠 · 영상 · 지도

구역·캠 관리와 실시간·다시보기 영상



장동근

분석 서버 · 통계 집계

사람 탐지·추적과 유입·유출 분석 파이프라인



김대명

테스트 · 결과 수신 · 혼잡 단계

화면 테스트 담당, 분석 결과 수신·혼잡 단계

OVERVIEW

프로젝트 기획

주제 선정 배경 · 기획 의도

주제 선정 배경 (1/3)

다중 밀집 사고

하즈 참사

2015.9.24



사망 **2,177명**

상해 **934명**

하즈[1]가 진행 중이던 사우디아라비아 메카에서 발생한 **다중 밀집 사고**

1) 하즈: 성지를 순례하며 종교적 의례에 참가하는 것

이태원 참사

2022.10.29



사망 **156명**

상해 **152명**

대한민국 서울특별시 용산구 이태원동에서 발생한 **다중 밀집 사고**

주제 선정 배경 (2/3)

도시 설계 실패

용인경전철

2013.4 개통



하루 예측
16.1만 명

하루 실제
8천 명

개통 후 예측의 약 5%만 이용 시 보전금 약 4,293억 원 지급(2013~2022년)

※ 서울고법(2024.2): 과도한 수요예측에 근거한 협약을 중대한 과실로 봄

세운상가 공중보행로

2022 개통 · 2024.9 철거 결정



공사 전 예측
10.5만 건

실제 일평균
1.2만 건

실제 보행량은 예측의 약 11%. 지상 보행량도 3.9만→2.3만 건으로 40.2% 감소해 1,109억 원 사업이 철거 결정

※ 감사원 지적(이투데이·헤럴드경제 2024.9 보도), 측정 2022.10~2023.10
※ 예측량 집계 단위는 기사에 명시되지 않음

주제 선정 배경 (3/3)

상권분석 실패


HOME | 녹수 | 중앙

자영업자 폐업 입자 업종 선정 실패 원인 커

경북과 기자 | 8인 3025.05.10 9:03 | 9320

우리가 왔던 이와 과소 및 넘겨 따인... 백업 경향 시장 80% "패럴런"

폐업 사유 1위

핀다 설문 · 2025.3~4월 (폐업 경험자 기준)

폐업 사유 상위 3개

입지 선정 실패 25.0%

마케팅 부족 22.3%

임대료 부담 16.3%

폐업 경험자 응답

25.0%

가장 많이 꼽은 폐업 사유는
입지 선정 실패

※ 오픈업(핀다) 이용자 1,840명 설문 · 폐업률이 아닌 응답 비율 · 자영업자 전체를 대표하지 않음
※ 원 설문 항목명은 '입지·업종 선정 실패'

출처: 식품외식경제 (2025.5.16)

기획 의도 (1/3)

White-eyes의 필요성

① 다중 밀집 사고

문제 인파 집중 시 위험 상황을 조기에 파악하지 못해 대형 사고로 이어질 수 있음

해결 AI 기반 혼잡 감지와 조기 경보로 신속한 대응 및 사고 예방을 지원

② 도시설계 실패

문제 실제 이용 수요를 충분히 파악하지 못해 비효율적인 도시시설 조성 우려

해결 AI 기반 보행량 분석으로 합리적인 도시설계와 예산 낭비 예방 지원

③ 상권분석 실패

문제 유동 인구와 상권 특성을 충분히 파악하지 못해 입지 선정 및 창업 실패 위험 증가

해결 AI 기반 유동 인구 분석으로 합리적인 입지 선정과 창업 실패 위험 감소 지원

기획 의도 (2/3)

White-eyes의 필요성



① 다중 밀집 사고

문제 인파 집중 시 위험 상황을 조기에 파악하지 못해 대형 사고로 이어질 수 있음

해결 AI 기반 혼잡 감지와 조기 경보로 신속한 대응 및 사고 예방을 지원

② 도시설계 실패

문제 실제 이용 수요를 충분히 파악하지 못해 비효율적인 도시시설 조성 우려

해결 AI 기반 보행량 분석으로 합리적인 도시설계와 예산 낭비 예방 지원

③ 상권분석 실패

문제 유동 인구와 상권 특성을 충분히 파악하지 못해 입지 선정 및 창업 실패 위험 증가

해결 AI 기반 유동 인구 분석으로 합리적인 입지 선정과 창업 실패 위험 감소 지원

White-eyes

세 문제의 공통 원인

실제 현장 데이터 부족으로 인한 부정확한 상황 판단

CCTV · 드론 영상 데이터 ▶ AI 기반 현장 데이터 분석 ▶ 객관적인 의사결정 지원

짐작이 아닌 실측 데이터로 판단하게 합니다

기획 의도 (3/3)

White-eyes가 얻고자 하는 목표

01

인명 안전 강화

인파 집중 시 위험 상황을 조기에 파악하기 어려움

대형 밀집 사고 예방 및 인명 피해 최소화

02

도시계획 효율화

실제 보행 수요를 충분히 반영하지 못한 도시시설 투자

공공 예산 낭비 최소화 및 시설 활용도 향상

03

창업 안정성 강화

객관적인 상권 정보 부족으로 인한 입지 선정 실패

창업 실패 위험 감소 및 합리적인 입지 선정 지원

OVERVIEW

벤치마킹

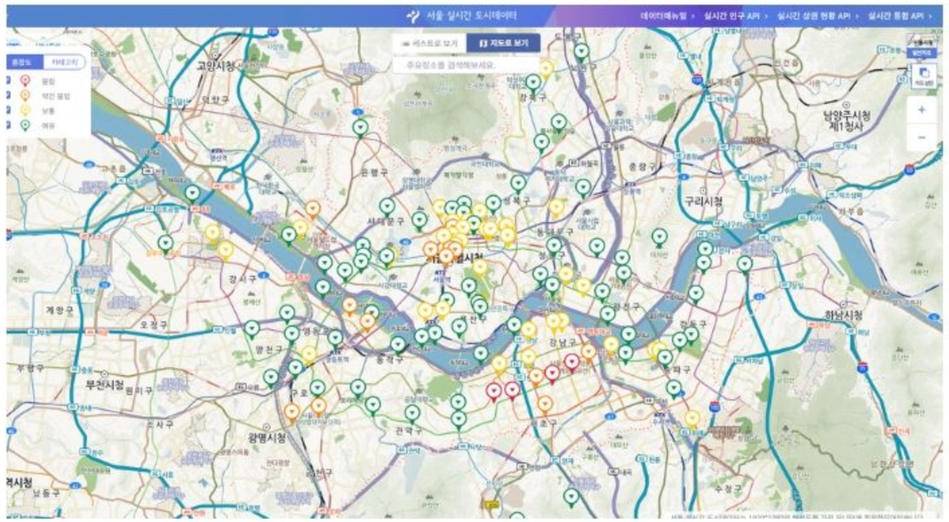
유사 서비스 분석 · 차별화

BENCHMARK · SEOUL URBAN DATA

서울 실시간 도시데이터

서울특별시 · 실시간 인구 및 도시 혼잡도 정보 서비스

서비스 현황



121곳
주요 장소 관측

5분
데이터 갱신 주기

4단계
혼잡도 분류

벤치마킹 분석

주요 기능

- **실시간 혼잡도** — 장소별 인구 밀집 정보 제공
- **지도 기반 시각화** — 위치별 혼잡 현황 직관적 확인
- **공공데이터 API** — 외부 시스템에서 데이터 활용 가능

기존 서비스의 한계

- 영상 기반 현장 확인 기능 부재
- 추정 인구와 실제 현장 상황 간 차이 가능

적용 방향 | 드론 영상 분석으로 현장 확인 · 이벤트 감지 보완

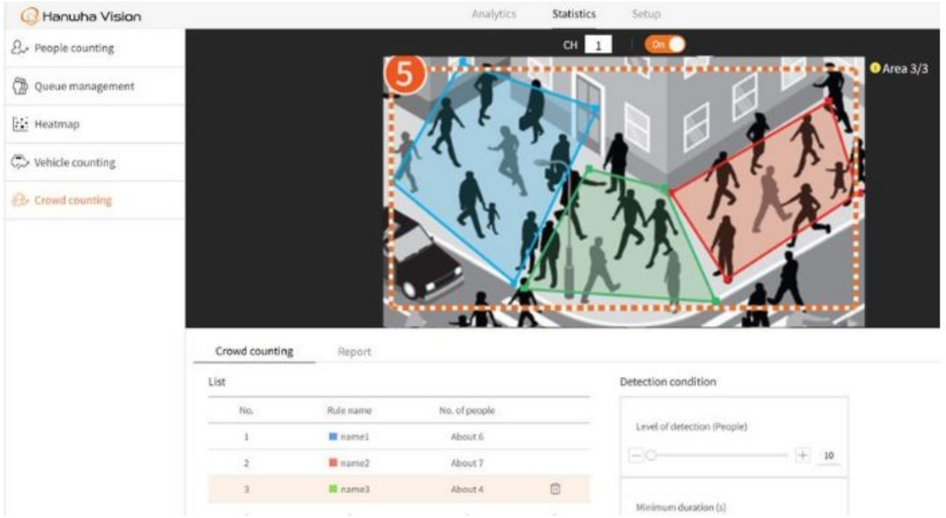
출처: 서울 열린데이터광장 · 서울 실시간 도시데이터 (data.seoul.go.kr)

BENCHMARK · HANWHA VISION

한화비전 Crowd Counting

한국 · AI 카메라(엣지) 기반 군중 계수 솔루션

서비스 현황



카메라 안
카메라 NPU 자체 분석

최대 3구역
가상 구역 설정 한도

알람
기준 초과 시 자동 알림

벤치마킹 분석

주요 기능

- **실시간 군중 계수** — 구역 내 인원 · 밀집도 자동 계산
- **엣지 분석** — 카메라에서 처리해 전송 부담 감소
- **VMS 연동** — 면적 대비 인원으로 혼잡 등급 구분

기존 서비스의 한계

- 가상 구역 최대 3개 · 구역당 500명 제한
- 일 · 주 단위 요약 리포트 중심

적용 방향 | 지역 비교와 1분~1년 그래프로 이력 분석 보완

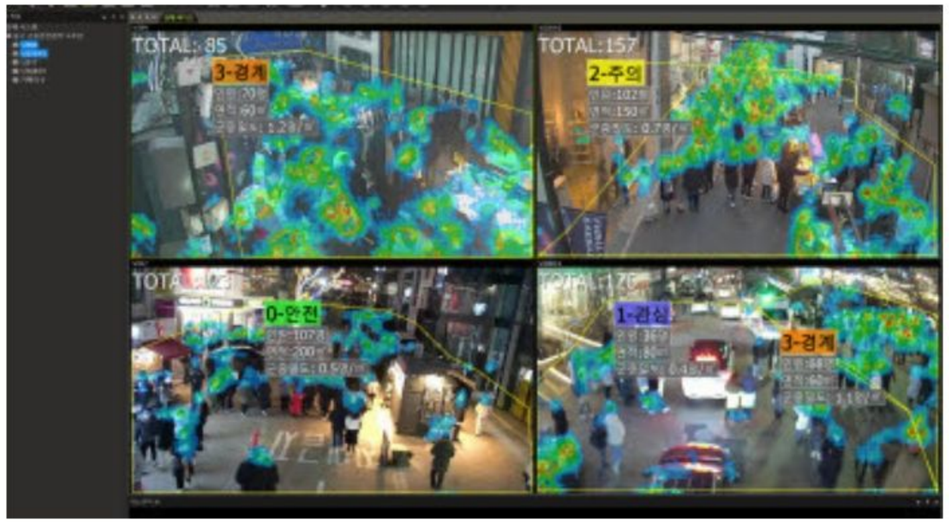
출처: 한화비전 · AI 기반 영상분석 (hanwhavision.com)

BENCHMARK · INTELLIVIX

인텔리빅스 AI 군중안전

한국 · 영상분석 기반 인파 사고 위험 분석 솔루션

서비스 현황



3단계
주의 · 경계 · 심각 구분

CCTV
관제센터 영상 활용

GIS
지도 기반 연계 (과제 목표)

벤치마킹 분석

주요 기능

- **밀집도 위험 판단** — 단위 면적당 인원으로 단계 산출
- **현장 시연 검증** — 2023년 서울 중구 명동거리 가정 시연
- **공모사업 과제** — CCTV · 드론 영상 인파 위험 분석 개발

기존 서비스의 한계

- 관제센터 중심, 일반 사용자 화면은 확인 안 됨
- 이력 통계 · 엑셀 · 다시보기 기능 확인 안 됨

적용 방향 | 일반 사용자 앱과 이력 통계 · 다시보기로 범위 확장

출처: 보안뉴스 · 인텔리빅스 군중안전 관련 보도 (boannews.com)

BENCHMARK · DIFFERENCE

유사 서비스와의 차별점

프로젝트의 차별점

01

면적 기준 밀집도 3단계 자동 경보

인원수가 아닌 면적당
밀집도(명/㎡)로 판단
정상 · 주의 · 위험
3단계로 자동 경보

02

드론 부감 영상 전용 탐지 · 추적

VisDrone 미세조정
YOLOv8m + PointTracker
추적 번호 유지율
1~2% → 약 91%

03

통계에서 영상 다시보기로 연결

그래프 지점을 누르면
그 시각 영상으로 이동
탐지 박스 켜고 끄기
30일 녹화 보관

04

사용자 · 관리자 앱 권한 분리

통계만 보는 사용자 앱
운영 · 영상까지 보는
관리자 앱으로 분리
엑셀 내려받기 지원

OVERVIEW

프로젝트 개요

주요 기능 · 서비스 컨셉

핵심 시나리오 (1/2)

핵심 사용자 시나리오

A. 관리자 · 데이터를 만든다.

1



지도에 구역 범위를 지정

2



구역에 캠과 영상 주스 연결

3



사람 탐지·추적, 박스 표시

2



1분–시간·일 단위로 자동 저장

구역을 그리고 / 캠을 등록하고 / 영상물을 분석해서 / 집계한다.

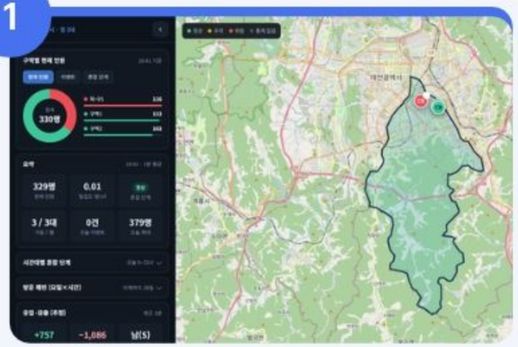
※ 통계 그래프에는 시연용 데이터가 포함되어 있습니다

핵심 시나리오 (2/2)

핵심 사용자 시나리오

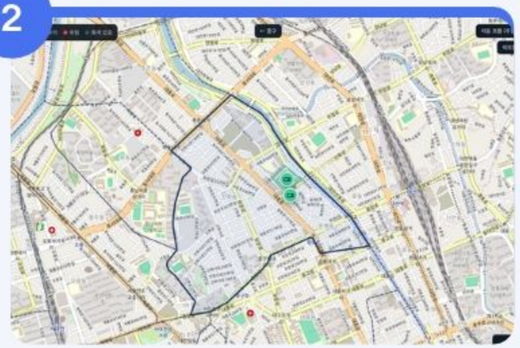
B. 사용자 · 통계를 본다

1



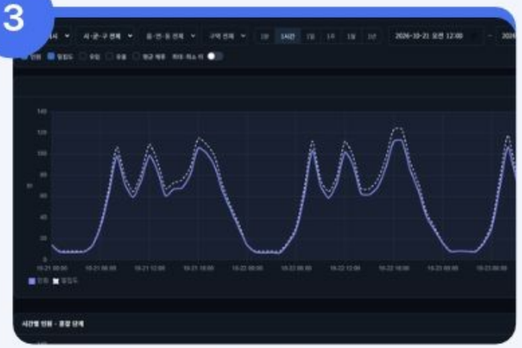
구역별 현재 혼잡 단계를 한눈에

2



동·구·시 단위로 범위 확대

3



시간·일·주·월 변화와 회대·명균

4



통계를 파일로 저장

지도로 히트맵을 확인하고 / 구역을 선택하여 / 다양한 통계를 확인하고 / 필요한 데이터를 얻는다.

※ 통계 그래프에는 시연용 데이터가 포함되어 있습니다

FEATURES

구현 기능

실제 기능 및 동작

영상 입력 > 사람 탑자·추적 > 유입·유출·채류 개산 > 1분·시간·입 집계 > 지도·그래프·엑셀

회원·권한·계정

22개

회원가입 승인 로그인
관리자 계정 관리
강제 로그아웃

지역·구역·캠 관리

12개

구역 그리기·수정
캠 등록·가동·정지
구역 이웃 설정

영상 분석

16개

사람 탑지 추적
유입 유출 체류 계산
라이브 녹화·복구

통계 집계·조회

26개

- 1분·시간·일 접게
- 혼잡 색 지도·히트랩
- 그래프·엑셀 내려받기

이벤트·영상 확인

20개

혼잡 급증·캠 이벤트
실시간 회면 다시보기
작업 기록 조회

화면·사용성 개선

다수

지도 우클릭 메뉴
지도 증인·상위 이동
엑셀 한 시트

※ 기능 명세(FNC)의 구현 완료 처리 관수와 화면 명세 기반 개선 · 2026-11-03

OVERVIEW

개발 환경

Git 전략 및 배포 · 개발 서버 환경

DEVELOPMENT ENVIRONMENT

개발 환경(개발·협업·언어·프레임워크)



GIT·GITHUB BRANCH STRATEGY

개발 환경(GIT·GITHUB 브랜치 전략)

① 브랜치 전략

main ← dev ← feature/*

spring · flask — 3단계



docs · deploy — 2단계



② 작업 흐름

1 이슈	2 브랜치	3 커밋	4 PR	5 검증	6 병합
기능·버그 등록 라벨 type: · area:	dev에서 분기 feature/<번호>-<이름>	타입: 제목 feat · fix · docs ...	대상은 dev 본문 Closes #번호	CI build 통과 승인 1명	Squash and merge 제목 끝 (#PR번호)

③ 저장소 5개

조직 white-eyes1

spring	통계 서버 앱	PR 183
flask	분석 서버	PR 36
docs	명세·규칙(기준)	PR 125
deploy	실행 환경 설정	PR 1
assets	비공개 파일 공유	PR 0

④ 보호 규칙 · CI

GitHub Actions

main·dev 삭제·force push 금지

PR 필수 + 승인 1명 · main은 dev PR만

CI build: spring ./gradlew build

CI build: flask pytest

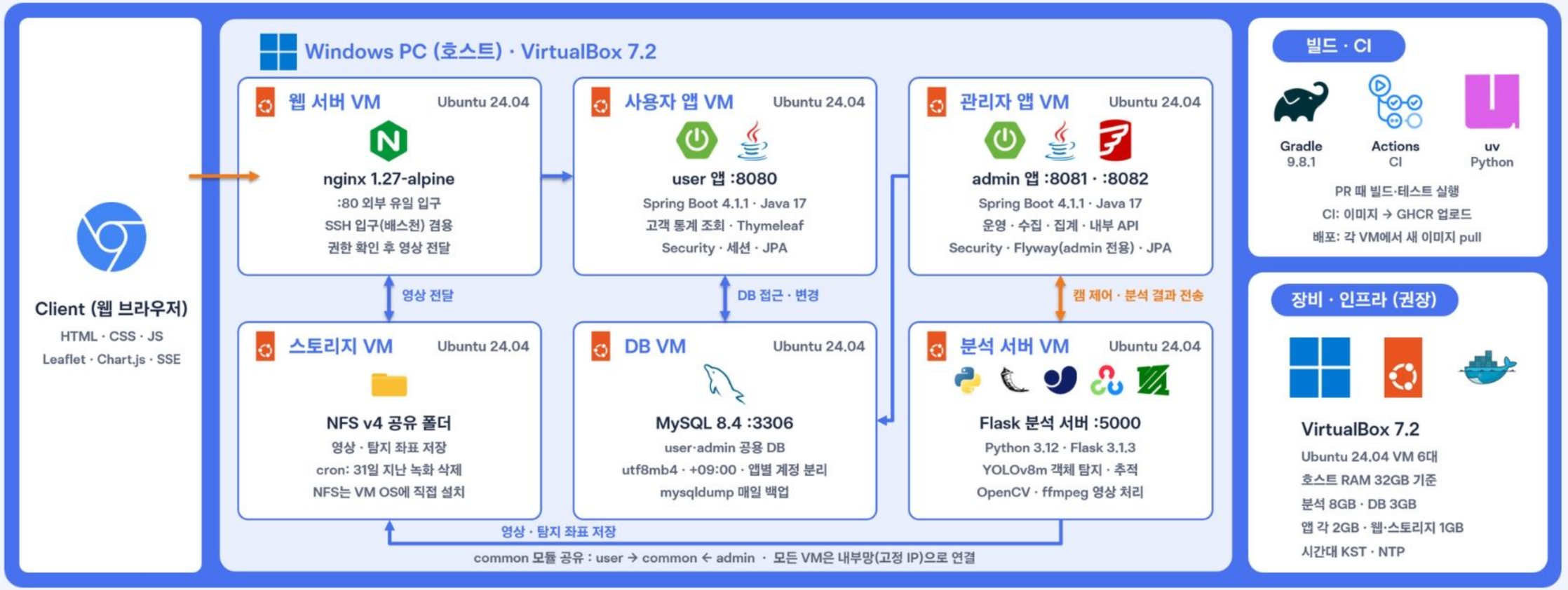
⑤ 커밋 · PR 규칙

feat · fix · docs · style · refactor · test · chore

PR 제목 예시 - feat: 통계 엑셀을 한 시트로 합침 (#368)

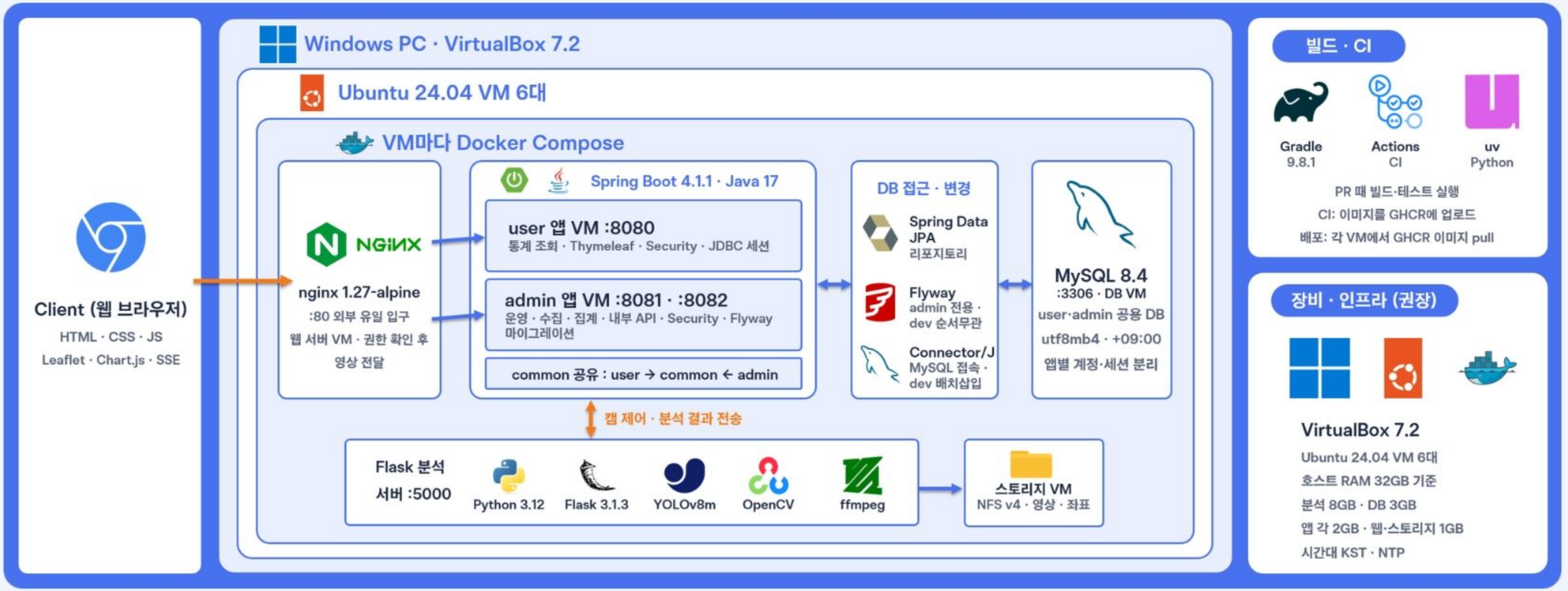
RUNTIME ENVIRONMENT

개발 환경(배포 서버 환경)



DEVELOPMENT ENVIRONMENT

개발 환경(개발 서버 환경)



OVERVIEW

활용 방안 · 기대 효과

산출물 효용성과 확장성 등

효용성과 확장성 (1/2)

활용 방안·기대 효과

1. 활용 방안

사용 대상

01
지자체·국가기관
정책·설계 근거 마련

02
관제 요원
현황 확인·알림 대응

03
창업자·소상공인
후보지 유동 인원 비교

활용 현장

04
축제·행사장
인원·이동 방향 확인

05
보행로·광장
설치 전후 보행량 비교

06
상권·번화가
시간대별 유동 인원

2. 기대 효과

현장 효과

01
현황 실시간 파악
사람 수·이동 방향

02
사고 전 선제 대응
알림으로 사전 조치

03
영상 다시보기
30일 영상 보관

판단 효과

04
설계 근거 확보
예측 아닌 실측 보행량

05
입지 비교
시간대별 유동 비교

06
데이터 기반 판단
시간·일·월 통계 분석

PRACTICAL APPLICATION

실무 적용 방향

쌓인 데이터를 현장 운영과 안전 관리, 정책 의사결정으로 연결합니다

01

인력·시설 배치

혼잡도·유동인구 추이로
시간대별 인력·시설 배치

02

운영 계획·동선 개선

시간대·구역별 방문 패턴으로
운영 계획과 동선을 개선

03

신속 대응·안전 관리

실시간 이벤트와 이상 감지로
혼잡·위험 상황에 빠르게 대응

04

비교·정책 의사결정

지역별 누적 현황을 비교해
정책 수립·의사결정 지원

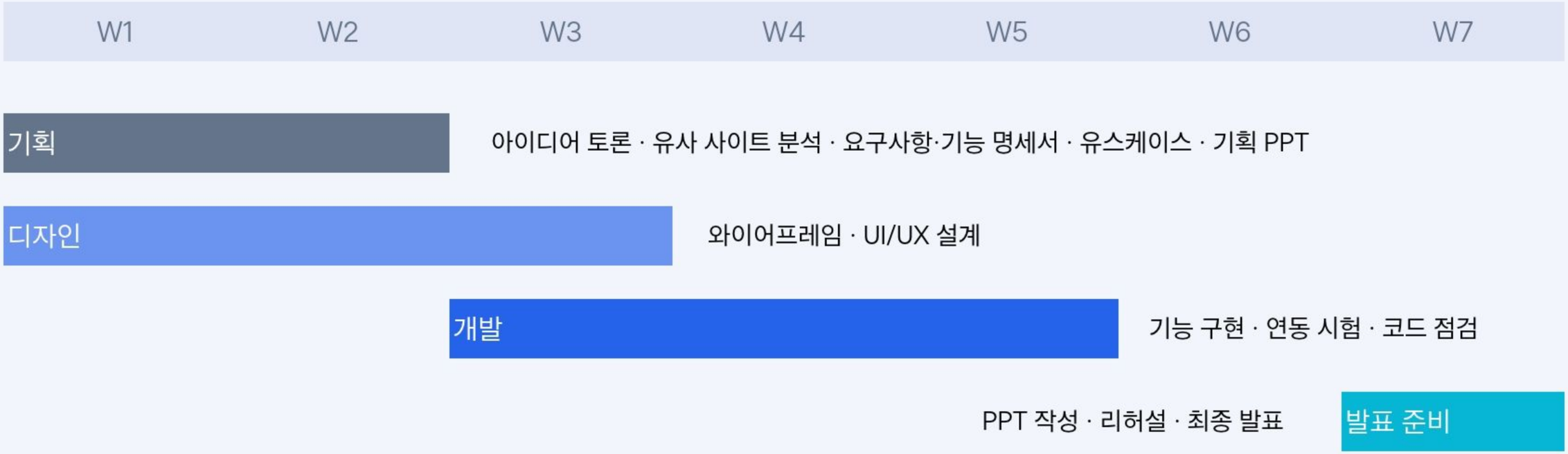
OVERVIEW

수행 절차 및 방법

WBS, 명세서, 유즈케이스, 와이어 프레임, 기능 설명 등

4단계 핵심 (2026.10.06 ~ 11.23)

WBS



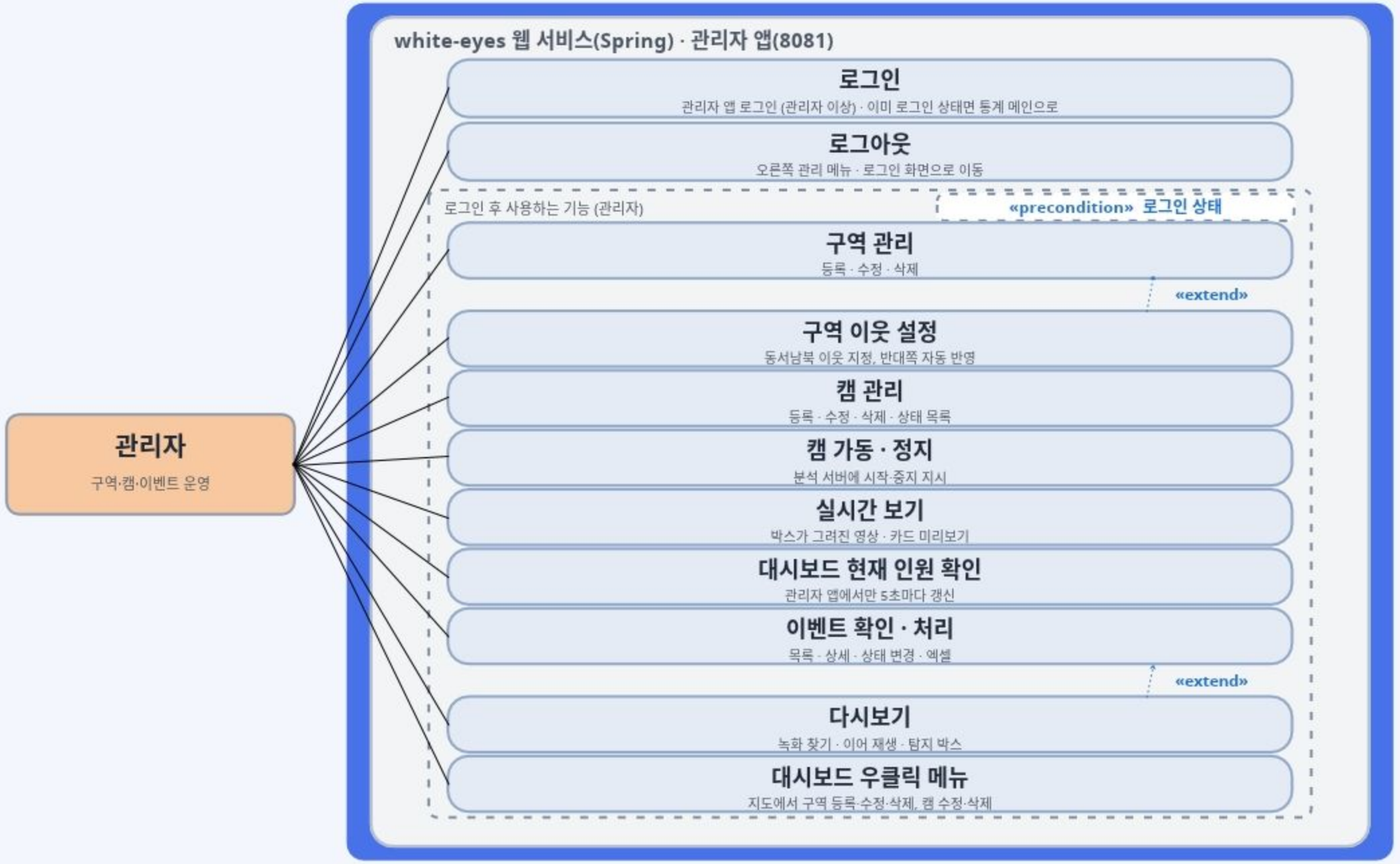
USE CASE · USER APP

유스케이스 다이어그램 — 사용자 앱



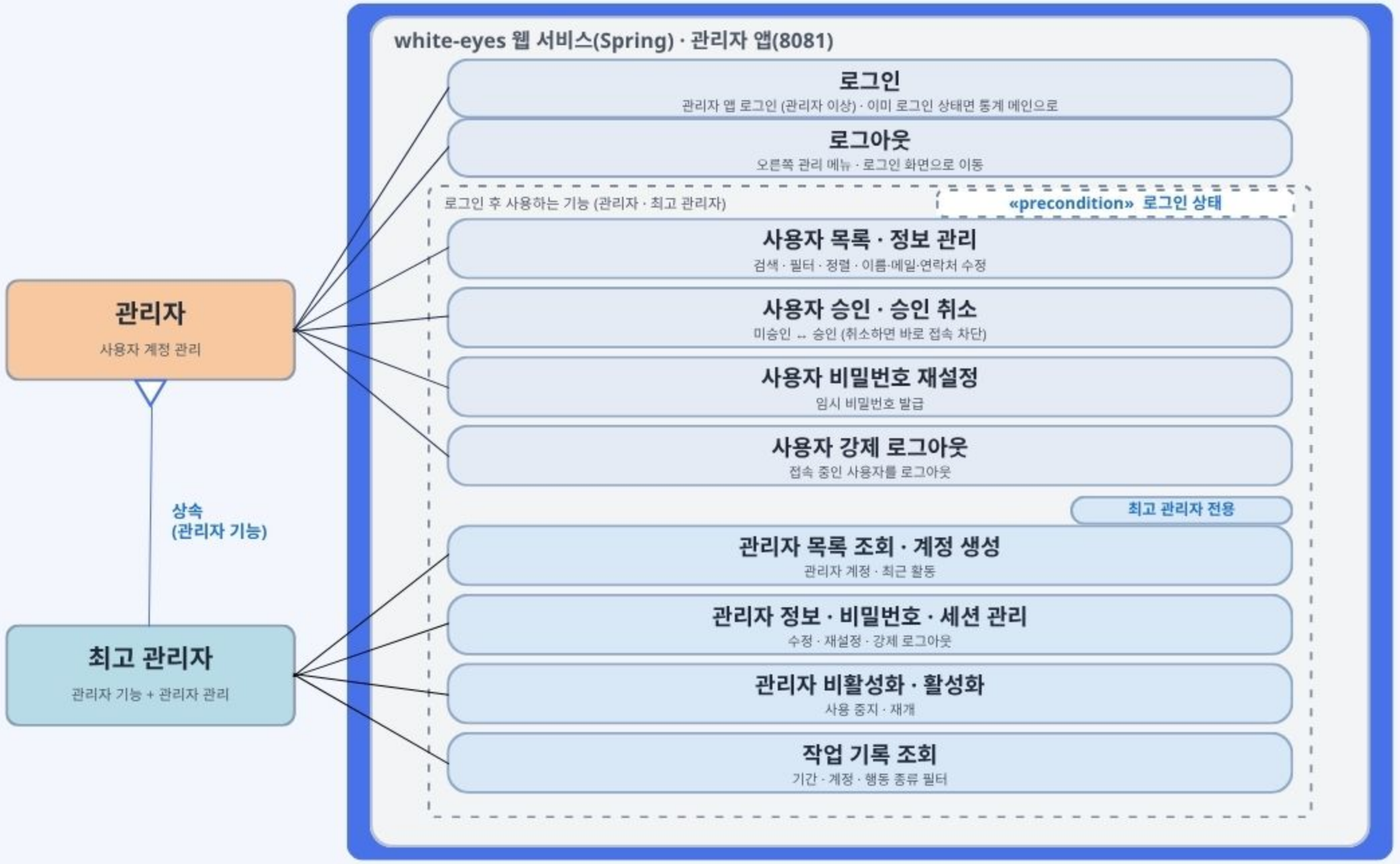
USE CASE · ADMIN

유스케이스 다이어그램 — 관리자 운영



USE CASE · ACCOUNTS

유스케이스 다이어그램 — 계정·권한 관리



USE CASE · ANALYZER

유스케이스 다이어그램 — 분석 연동·자동 처리



USE CASE · SUMMARY

유스케이스 요약

01

사용자 앱

1.가입 · 승인 대기

2.대시보드 · 지도
그래프 · 엑셀

3.내 계정 관리

비로그인 방문자
미승인 사용자 · 사용자

02

관리자 운영

1.구역 · 캠 설정과 가동

2.실시간 보기·다시보기

3.이벤트 확인 · 처리

관리자

03

계정 · 권한 관리

1. 사용자 승인·계정 관리

2.관리자 계정·작업 기록

관리자 · 최고 관리자

04

분석 연동 · 자동 처리

1.분석 결과 · 상태 수신
녹화 수신

2.집계 · 이벤트 판정
데이터 정리

분석 서버

WIREFRAME · 사용자 앱 1/3

가입 · 로그인 흐름

승인 나면 다시 로그인

A. 로그인 SCR-C-001

White Eyes

드론 영상으로 보는
구역별 혼잡 현황

로그인

가입 신청이 완료되었습니다.
관리자 승인 후 이용할 수 있습니다. ④

아이디 ①

비밀번호 (••••••••)

로그인 ②

계정이 없으신가요? 회원가입 ③

① 아이디·비밀번호 ② 로그인 ③ 회원가입 링크
④ 가입 완료 안내

회원가입

B. 회원가입 SCR-U-001

White Eyes
회원가입

아이디	id	중복 확인 ①
비밀번호		②
비밀번호 확인		
이름		
메일	user@example.com	③
연락처	010-0000-0000	

가입하기 ④

① 아이디·중복 확인 ② 비밀번호 두 칸 ③ 이름·메일·연락처
④ 가입하기

가입하기

C. 승인 대기 SCR-U-002

White Eyes

관리자 승인을 기다리고 있습니다.

승인이 끝나면 로그아웃 뒤 다시 로그인하세요.

로그아웃

① 승인 대기 안내 ② 로그아웃

로그인 (SCR-C-001)

- Enter로 제출 · 빈 값은 안 됨
- 성공하면 상태에 따라 이동 (정상 → 메인보드, 미승인 → 승인 대기)
- 실패하면 폼 위에 오류 문구, 아이디는 유지
- [회원가입] 링크는 사용자 앱에만 있음

회원가입 (SCR-U-001)

- 아이디는 [중복 확인]을 마쳐야 [가입하기]가 켜짐
- 비밀번호 8~64자, 영문·숫자 각 1자 이상
- 성공하면 로그인 화면 위에 안내 박스
- (가입 신청이 완료되었습니다. 관리자 승인 후 이용할 수 있습니다.)
- 아이디가 이미 있으면 아이디 칸에 오류

승인 대기 (SCR-U-002)

- 관리자 승인 전에는 이 화면에만 머묾
- 다른 주소로 가도 승인 대기로 돌아옴
- 승인이 끝나면 로그아웃한 뒤 다시 로그인
- 승인된 계정은 정상 로그인 → 메인보드(2/3)

WIREFRAME · 사용자 앱 2/3

메인보드 · 통계 · 엑셀 흐름

D. 메인보드 (통계 메인) SCR-C-003



① 구역별 현재 인원 (5초마다) ② 요약 6칸 ③ 접는 영역 7개 ④ [그래프 보기]·[엑셀 다운로드]
⑤ 지도 구역·핀 (눌러서 정보) ⑥ 지도 도구 (상위·이동 흐름·히트맵) ⑦ 지역 필터

그래프 보기

E. 통계 그래프 SCR-C-004



엑셀

F. 엑셀 창 SCR-C-006



① 대상·단위·기간 ② 그래프 (점 누르면 한 단계 아래)
③ 엑셀 버튼

메인보드에서 할 수 있는 것

- 구역별 현재 인원은 5초마다, 요약·단계는 새 1분 통계마다 갱신
- [그래프 보기] → 통계 그래프(대상·단위·기간 그대로)
- [엑셀 다운로드] → 엑셀 창
- 지도 핀·구역을 누르면 구역 정보 팝업(인원·밀집도·단계)
- 상단 지역 필터로 시 → 구 → 동 순서로 좁히기
- 사용자 앱에는 캠 패널·영상·구역 관리가 없음

WIREFRAME · 사용자 앱 3/3

내 정보 · 회원 탈퇴 · 공통 헤더

I. 사용자 공통 헤더 SCR-U-004



대시보드 · 통계 탭 + 오른쪽 [내 정보] · [로그아웃] (승인 대기·비밀번호 변경 중에는 로그아웃만 보임)

헤더 [내 정보] 누르면

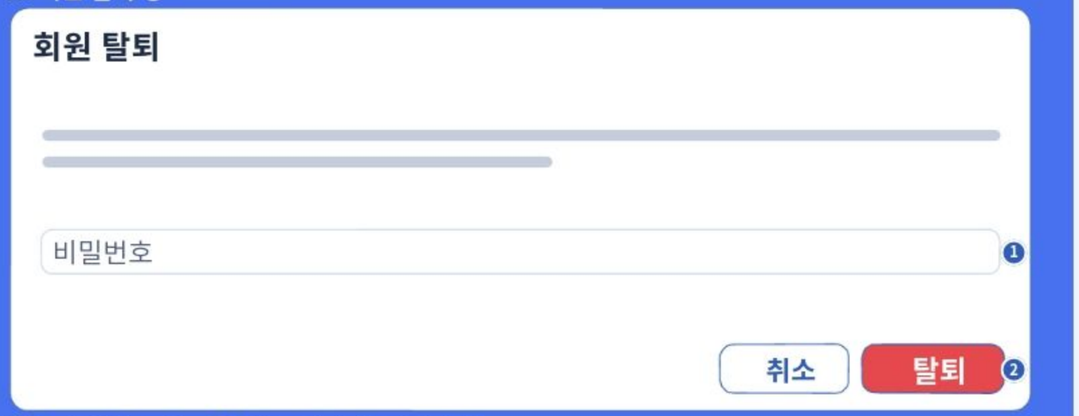
G. 내 정보 · 비밀번호 변경 SCR-C-002



① 정보 고치기·저장 ② 비밀번호 변경 ③ 회원 탈퇴 (사용자 앱에만)

회원 탈퇴 버튼

H. 회원 탈퇴 창 SCR-U-003



① 비밀번호 쓰기 ② 취소 · 탈퇴 (한 번 더 확인)

내 정보·탈퇴 규칙

- 이름·메일·연락처는 고칠 수 있고 아이디·역할은 읽기 전용
- 새 비밀번호는 8~64자, 영문·숫자 각 1자 이상 · 현재 비밀번호가 틀리면 오류
- 탈퇴하면 같은 아이디로 다시 가입할 수 없음
- 탈퇴 창에서 한 번 더 확인 후 로그인 화면으로 이동

WIREFRAME · 관리자 앱 1/3

로그인 · 메인보드 · 영상

A. 관리자 로그인 SCR-C-001



관리자 헤더

- 탭 3개: 대시보드 · 통계 · 이벤트 로그(미확인 배지)
- 관리 메뉴에서 모든 화면으로 이동
- 사용자 앱과 로그인 화면은 같은 템플릿

B. 메인보드 (통계 메인 · 대시보드) SCR-C-003



① 구역별 현재 인원 ② 요약 6칸 ③ 접는 영역·유입유출 ④ [그래프 보기][엑셀] ⑤ 지도 구역·핀
⑥ 지도 도구 ⑦ 우클릭 메뉴 ⑧ 캠 패널 (카드·가동/정지) ⑨ 지역 필터·관리 메뉴

C. 실시간 보기 창 SCR-A-008



① 영상·박스 ② 숫자 4칸 ③ 다시보기
④ 그래프 4개

다시보기

D. 다시보기 SCR-A-009



① 영상 ② 시점 통계 ③ 재생 막대
④ 이벤트 구간

WIREFRAME · 관리자 앱 2/3

통계 · 이벤트 처리 흐름

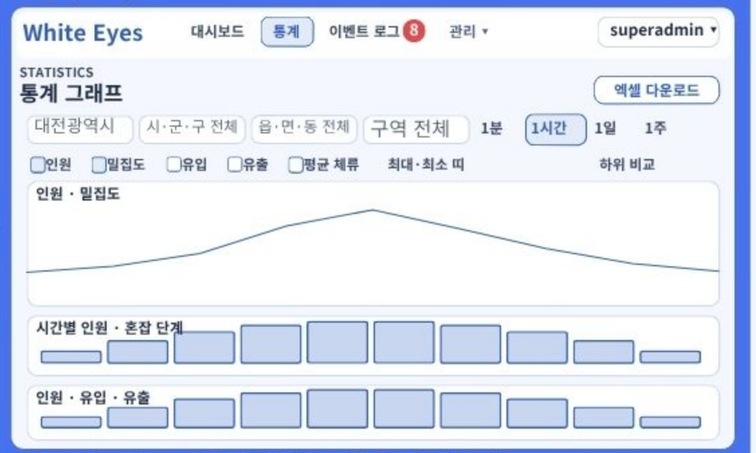
이벤트 로그 탭

B. 메인보드 (일부) SCR-C-003



그래프 보기

E. 통계 그래프 SCR-C-004



그래프 보기 → 점 누르면 한 단계 아래 · 1시간 점은 [다시보기]

F. 엑셀 창 SCR-C-006



범위 · 기간 · 단위 · 항목

G. 이벤트 로그 SCR-A-010



행 클릭

요약 카드 · 필터·검색 · 이벤트 줄 · [확인] [조치하기] · 헤더의 미확인 배지·새 이벤트 토스트

H. 이벤트 상세 SCR-A-011



발생 정보 · 처리 이력

조치하기

I. 조치 완료 창 SCR-A-011



조치 항목(필수) · 메모 200자 · 저장

WIREFRAME · 관리자 앱 3/3

설정 · 계정 관리 흐름

J. 구역 관리 SCR-A-004



지도에 그리기 · 이웃 · 수정 · 삭제

이웃

K. 이웃 설정 창 SCR-A-005



동서남북 이웃 · 저장

L. 캠 관리 SCR-A-006



캠 등록 · 상태 · 실시간 · 수정 · 가동/정지 · 삭제

캠 등록

M. 캠 등록·수정 창 SCR-A-007



구역·이름 · 영상 주소

N. 사용자 관리 SCR-A-001



검색·상태·가입일 · 승인 / 승인 취소

행 클릭

O. 사용자 상세 창 SCR-A-002



정보 고치기 · 임시 비밀번호는 한 번만

P. 관리자 관리 SCR-A-003



관리자 추가 · 수정 · 비활성 (최고 관리자만)

Q. 작업 기록 SCR-A-012



기간·계정·행동 조회 (최고 관리자만)

전체 서비스 구성도

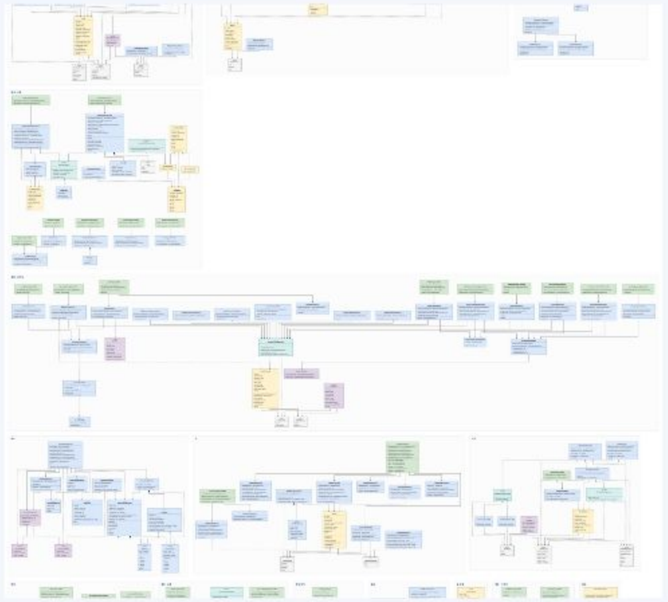
서비스 구성도



CLASS DIAGRAM · GALLERY

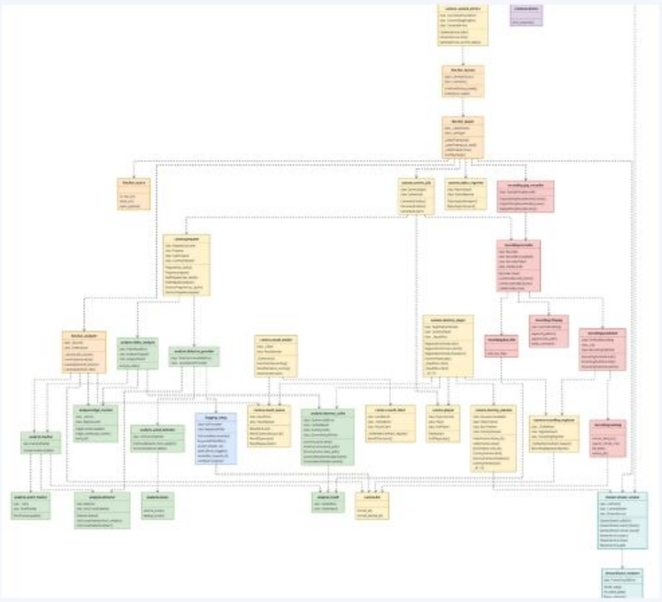
클래스 다이어그램

그림을 누르면 확대·이동해서 볼 수 있습니다 (새 창)



클래스 다이어그램

도메인별 · 레이어별 색



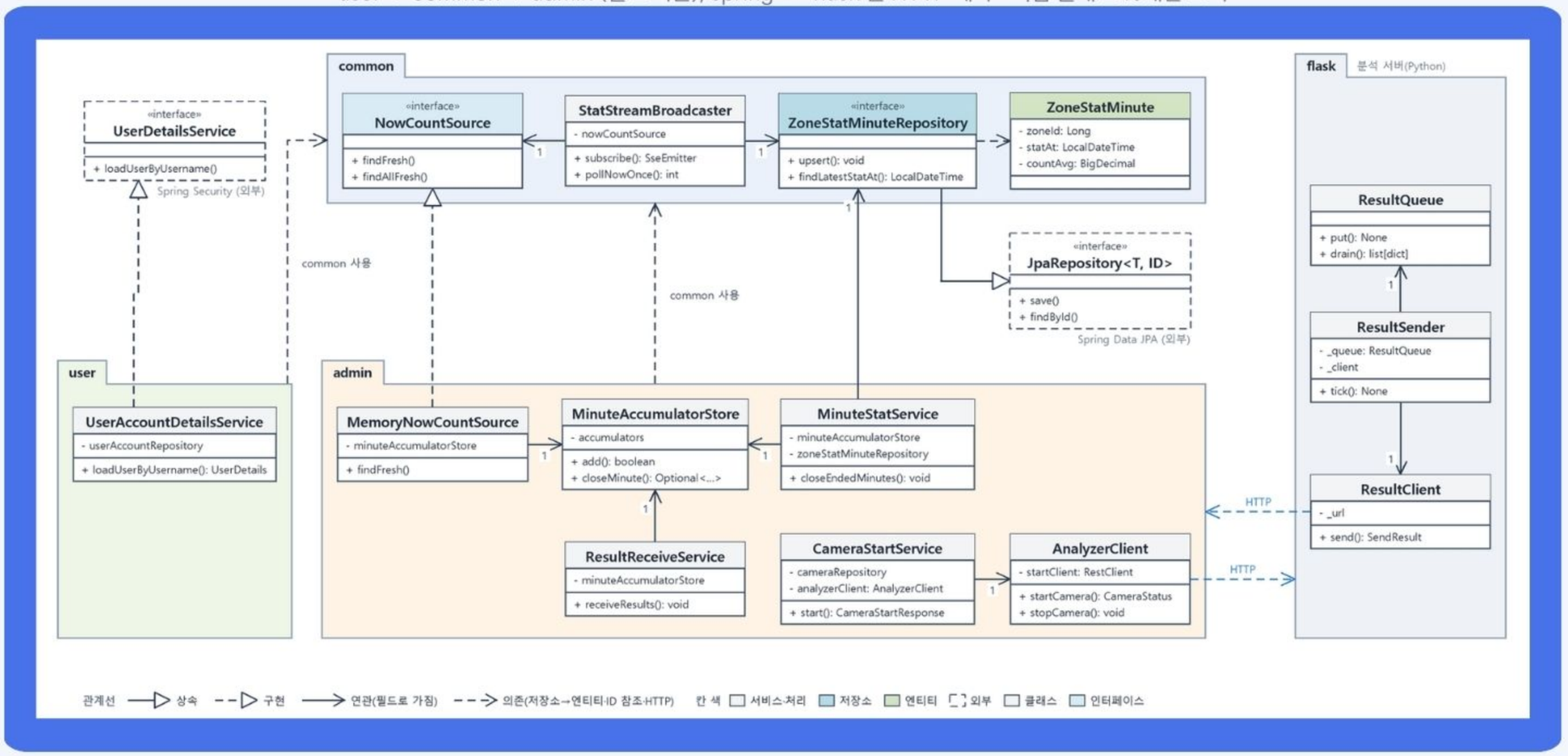
flask 구조

분석 서버 모듈 간 import

CLASS DIAGRAM · OVERVIEW

클래스 다이어그램 한눈에 보기 — 모듈 3개 + 분석 서버

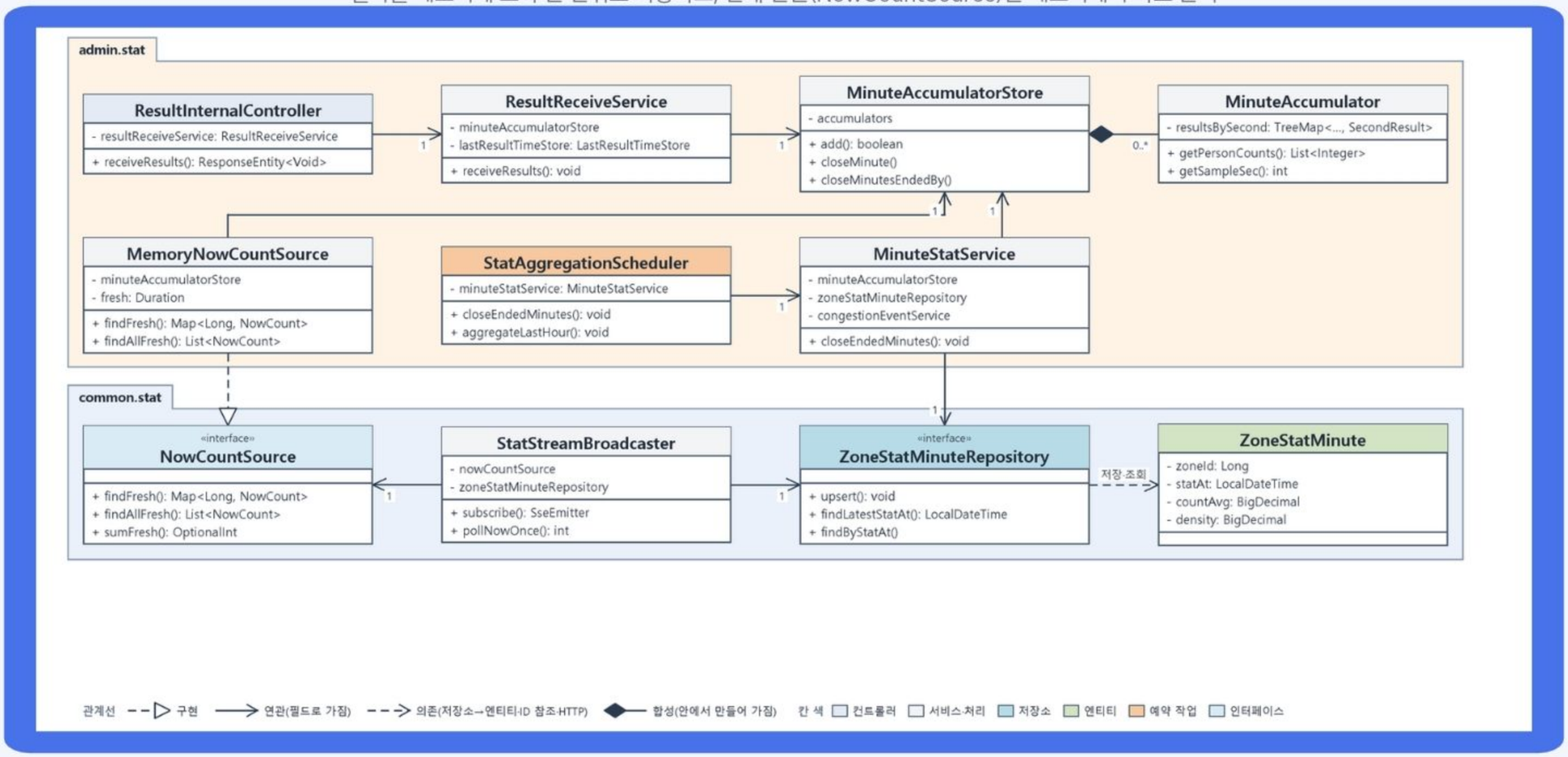
user → common ← admin (빌드 의존), spring ↔ flask 는 HTTP 계약 · 핵심 클래스 16개만 표시



CLASS DIAGRAM · STAT

통계 — 1초 결과 수신에서 1분 통계 저장 · 현재 인원 5초 갱신

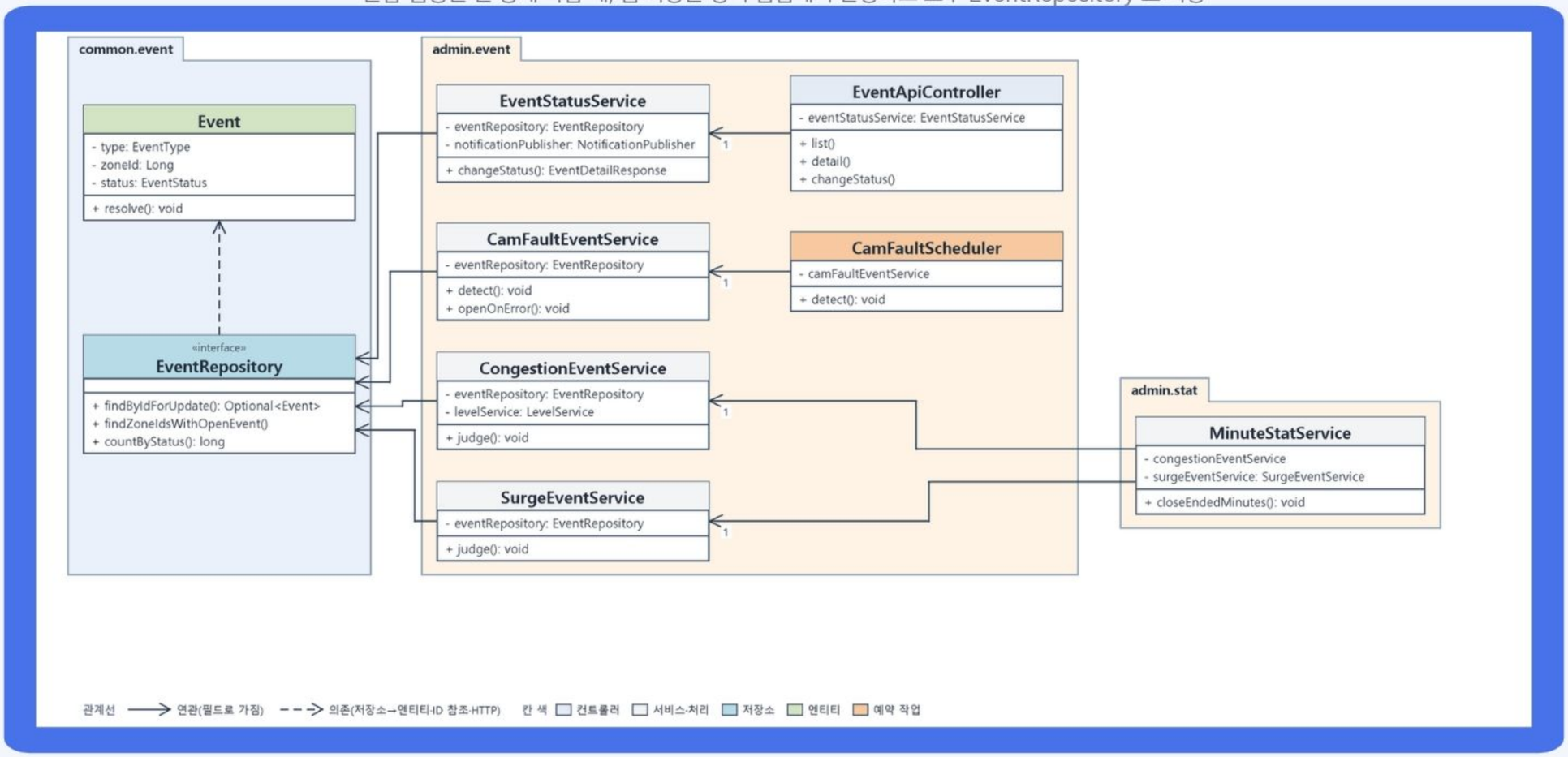
결과를 메모리에 모아 분 단위로 저장하고, 현재 인원(NowCountSource)은 메모리에서 바로 분석



CLASS DIAGRAM · EVENT

이벤트 — 자동 판정과 관리자 상태 변경

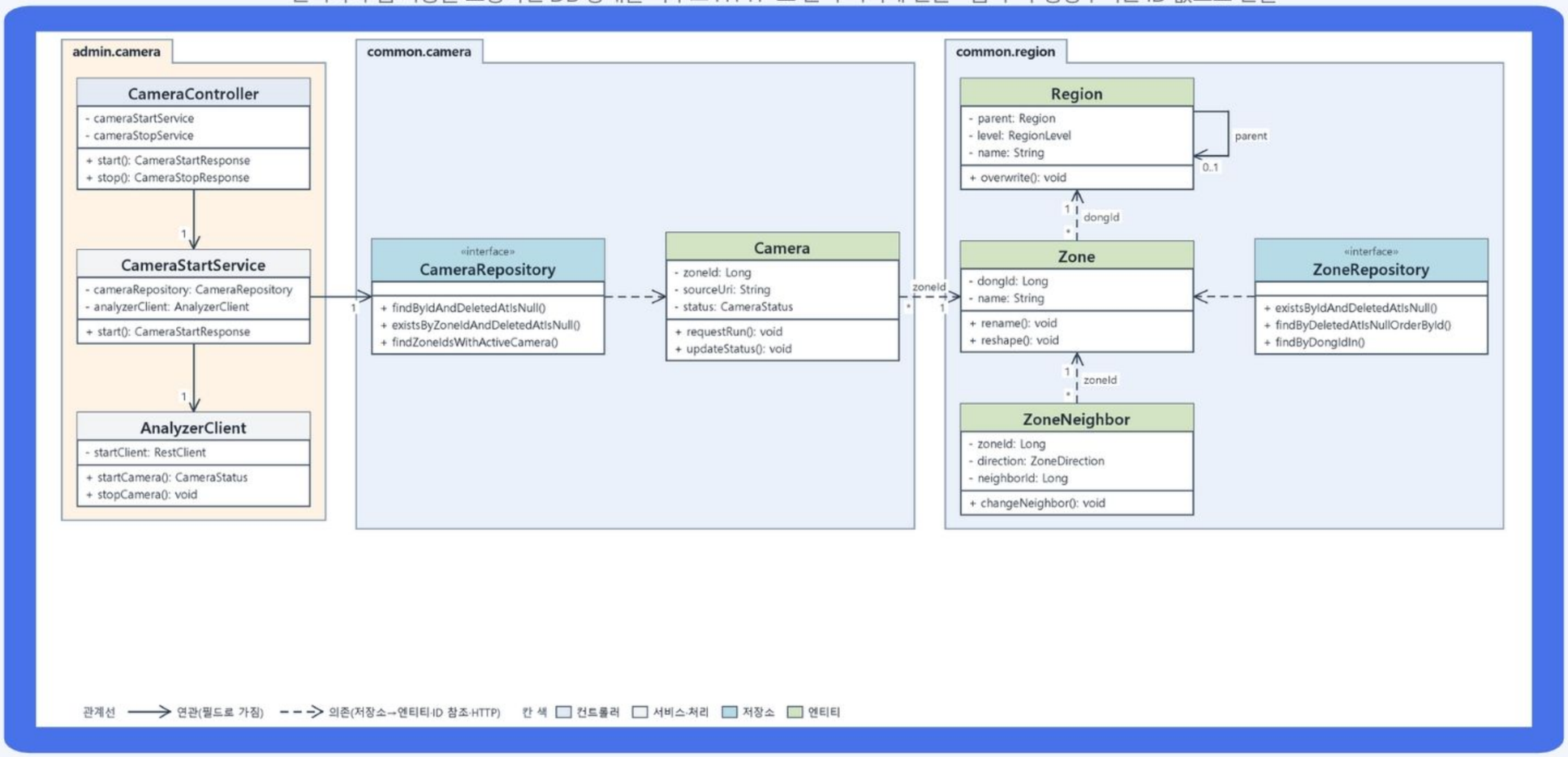
혼잡·급증은 분 통계 마감 때, 캠 이상은 정기 점검에서 판정하고 모두 EventRepository 로 저장



CLASS DIAGRAM · CAMERA

구역 · 캠 — 캠 가동 요청과 구역 구조

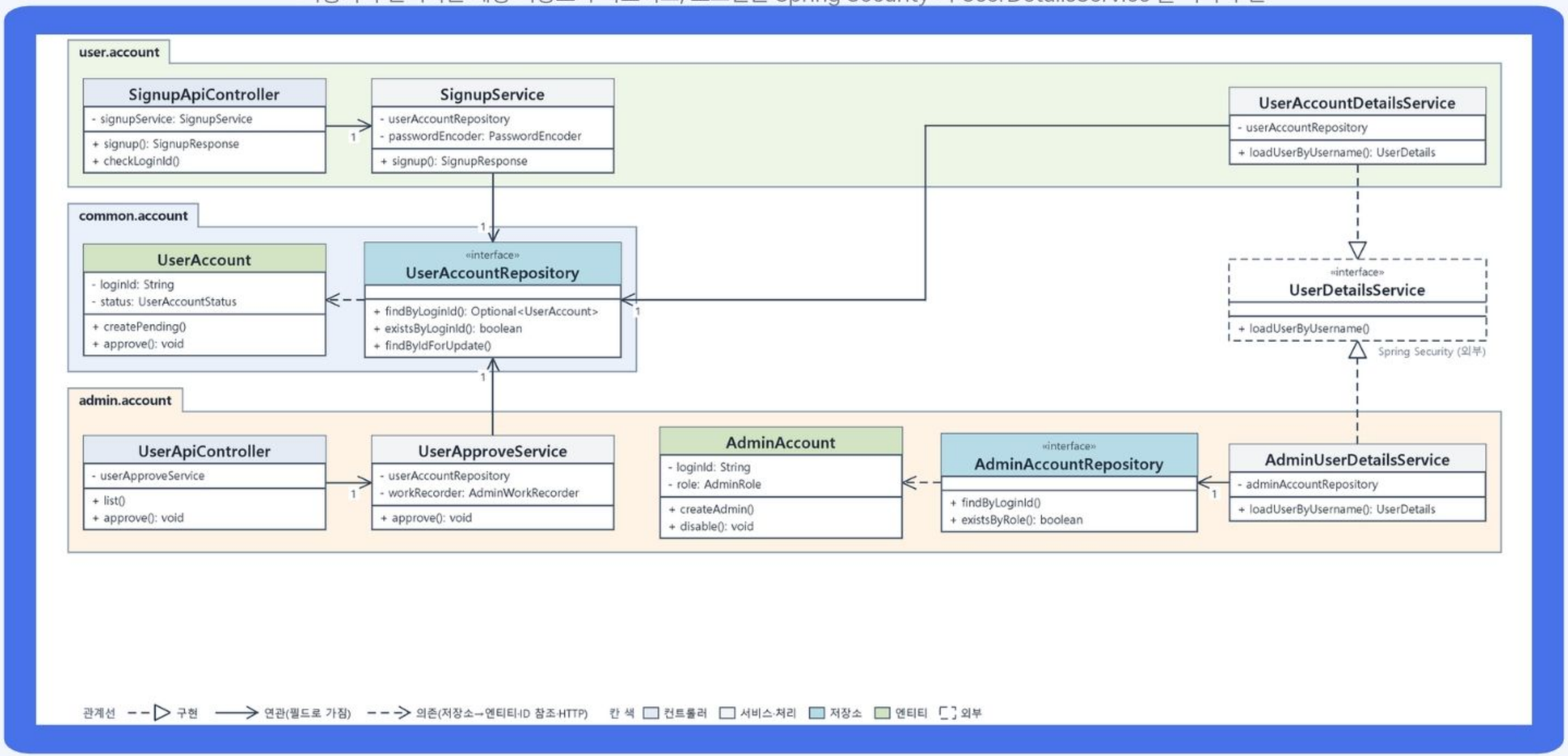
관리자가 캠 가동을 요청하면 DB 상태를 바꾸고 HTTP 로 분석 서버에 전달 · 캠·구역·행정구역은 ID 값으로 연결



CLASS DIAGRAM · ACCOUNT

계정 — 가입 · 승인 · 로그인

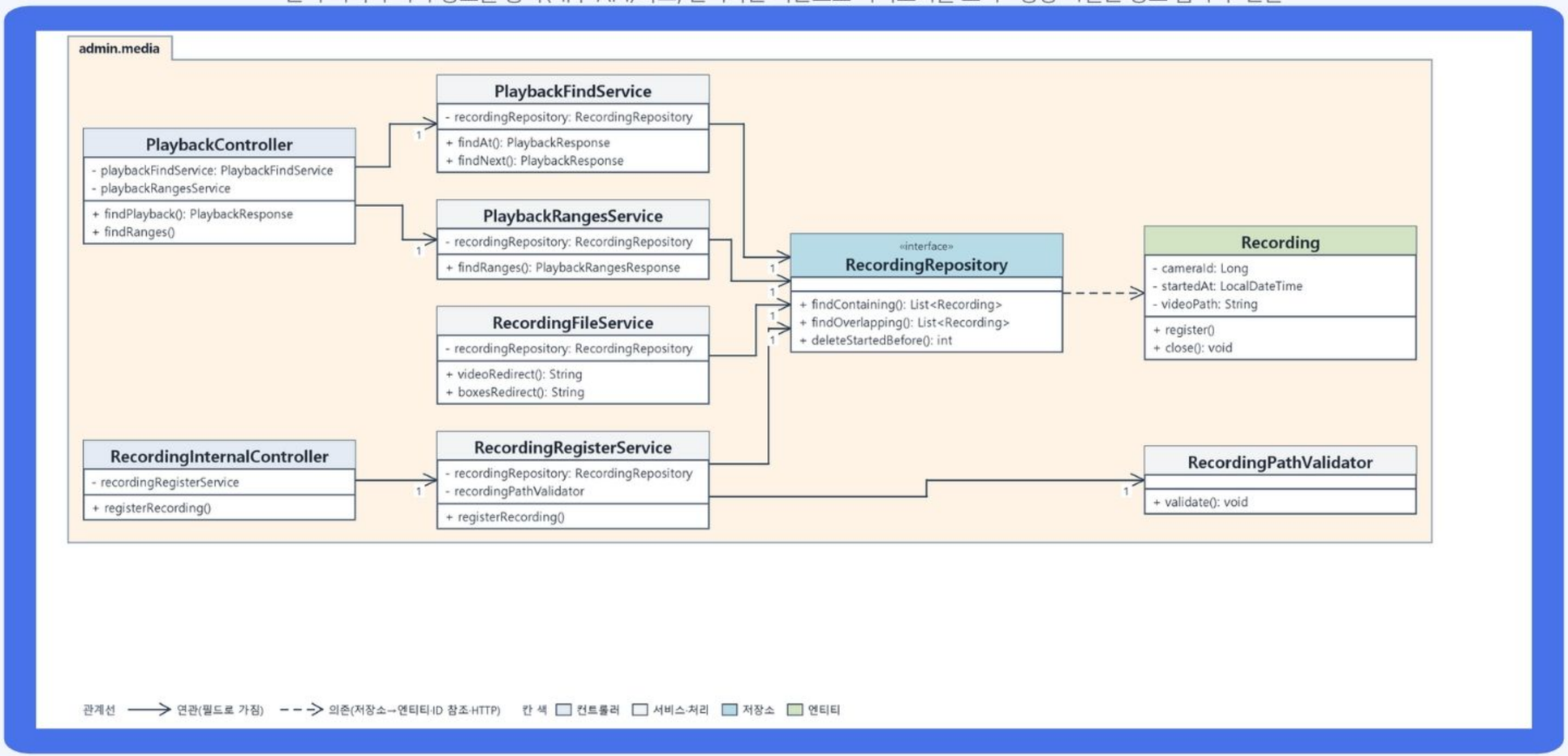
사용자와 관리자는 계정 저장소가 따로이고, 로그인은 Spring Security 의 UserDetailsService 를 각각 구현



CLASS DIAGRAM · MEDIA

영상 — 녹화 등록과 다시보기 조회

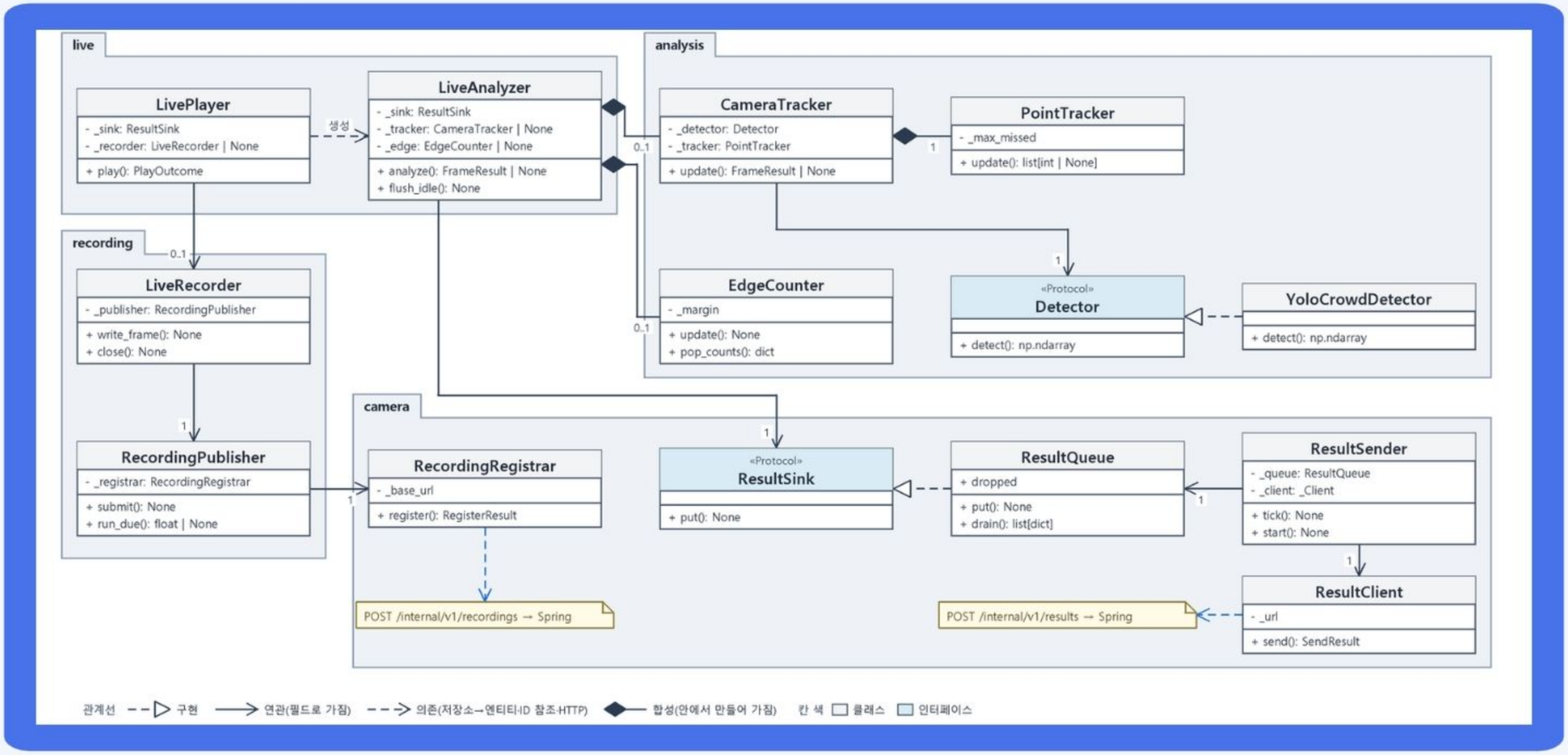
분석 서버가 녹화 정보를 등록(내부 API)하고, 관리자는 시간으로 다시보기를 조회 · 영상 파일은 경로 검사 후 전달



CLASS DIAGRAM · ANALYZER

분석 서버(Flask) — 탐지 · 추적 · 계수 · 1초 결과 전송 · 녹화 등록

실제 Python 클래스 기준 · Protocol 은 구조적 인터페이스(상속 없이 같은 메서드를 가지면 구현) · 속성 이름은 코드 그대로



워크플로우 (1/1)

단위업무 워크플로우

01 영상 분석

결과: 구역별 추정 인원·이동 방향·체류 시간

1	2	3	4	5
분석 서버	분석 서버	분석 서버	분석 서버	분석 서버
영상 입력	사람 탐지	객체 추적	유입·유출 판정	체류 시간·결과 전송
FNC-S-001·007	FNC-S-003	FNC-S-003	FNC-S-004	FNC-S-005·006

02 혼잡 판단 및 알림

결과: 실시간 현황 화면과 경보

1	2	3	4	5
시스템	시스템	시스템	시스템	관리자
분석 결과 수신	1분 통계 저장	혼잡 3단계 판정	이벤트·경보 발생	관제 화면 표시·알림
FNC-A-024	FNC-A-028	FNC-C-025	FNC-A-033·034	FNC-A-048·C-009

03 통계·관리

결과: 도시계획·상권 판단에 쓸 데이터

1	2	3	4	5
시스템	사용자	사용자	사용자	시스템
분석 결과 저장	기간·구역별 통계 조회	그래프 확인	엑셀 내보내기	데이터 보관·정리
FNC-A-029·030	FNC-C-012	FNC-C-013·014	FNC-C-023	FNC-A-032

※ 인원은 영상 기반 추정치이며 상대 지표로 사용합니다. 기능 ID는 기능 명세서(features/) 기준입니다.

OVERVIEW

프로젝트 설계

서비스 구성, 데이터 활용, ERD, API 명세서

DATA PIPELINE

데이터 수집·활용 절차

01 출처

- 드론·CCTV 영상 (가상 드론 RTSP / 더미 MP4)
- 행정구역 GeoJSON
- 사전학습: VisDrone
- 실장비 없음·더미 dev만

02 수집

- Flask 분석 서버
- YOLOv8m 탐지
- PointTracker 추적·체류
- 라이브: ffmpeg 녹화
- 박스 좌표 파일 생성

03 전송

JSON: 인원·in/out·체류

- 내부 토큰 인증 · 실패 시 5분 재전송
- 1초마다 전송

04 가공

- Spring 관리자 앱
- 유효성 확인 · 구역별 누적
- 1분 → 시간 → 일 집계

05 저장

- MySQL: 통계·이벤트
- 메모리: 현재 인원
- 파일: MP4 · JSON.gz

06 활용

- 지도·그래프·대시보드·엑셀 (두 앱)
- 이벤트 알림 (관리자)
- 다시보기 (관리자 전용)

저장·전달 경로 3가지 · 관리자 앱은 분석 서버에 캠 시작·정지를 지시(제어 흐름)

통계

1초 결과 → 1분 통계 → 시간별 → 일별 → MySQL 저장 (지도·그래프·엑셀)

현재 인원

최신 초 인원 → admin 메모리 → 5초마다 SSE → 화면 (15초 지나면 1분 평균)

영상·좌표

MP4 + JSON.gz → 공유 폴더(NFS) → 권한 확인 후 nginx 전달 → 다시보기

영상은 1초 결과 → 1분·시간·일 통계로 모여 지도·그래프·엑셀·이벤트 알림으로 나가고, 영상 원본과 좌표는 다시보기로 쓰인다

PROCESSING·STORAGE·UTILIZATION

데이터 수집·활용 절차(가공·저장)

가공 · 저장 (관리자 앱 Spring admin)

수신·누적
구역·분별로 합산

1분 통계
분 끝+5초 마감

시간별
매시 01분 30초 집계

일별
매일 00:05 집계

수신·계산 규칙

- 삭제·정지·없는 캠 결과 제외
- 마감된 분의 늦은 결과 제외
- 밀집도 = 평균 인원 ÷ 면적(명/㎡)
- 끊긴 구간은 0명 아닌 '빈 구간'

이벤트 판정 (1분마다)

- 혼잡: 주의 0.7 · 위험 1.5 명/㎡
- 급증: 10분 전보다 +50% 이상
- 캠 이상: 오류 또는 결과 없음
- 예) 100㎡·80명 → 0.8명/㎡(설명용)

저장소와 보관 정책 (명세 기준 값)

메모리 (admin)
분별 누적기 · 현재 인원(15초 이내, 5초 갱신)

MySQL
통계·이벤트·기록 · 1분 통계 90일 · 녹화 30일

공유 폴더 (NFS)
MP4 · 박스 좌표 JSON.gz · 라이브 32일째 정리

분석 서버 로컬
더미 분석 캐시 · 녹화 중 임시 파일

활용 (사용자 · 관리자 · 최고 관리자)

사용자
통계만 · 지도·그래프·엑셀 (영상 열람 불가)

관리자
통계 + 영상 + 이벤트 · 캠 가동·정지, 구역·캠 관리

최고 관리자
관리자 전체 + 계정 관리 · 작업 기록 조회

저장된 데이터를 내보내는 4가지 방법

지도·그래프·대시보드
점을 눌러 연→월→일→시간→분 · SSE 5초 갱신

엑셀 다운로드
POI SXSSF 스트리밍 · 100만 행 초과 시 거절

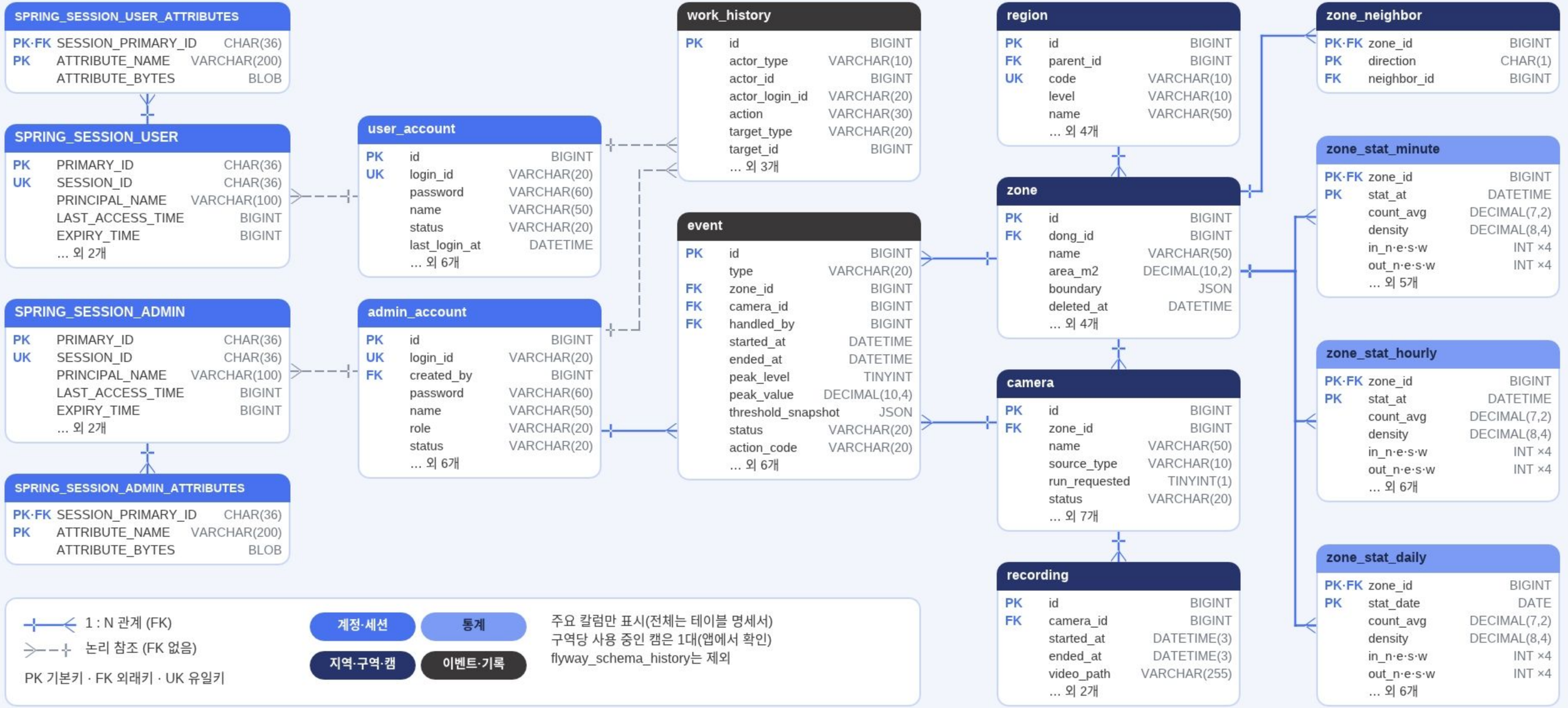
이벤트 알림·조치
미확인 → 확인 → 조치완료 · 그 시점 다시보기

다시보기 (영상 + 박스)
Spring은 권한만 확인, nginx가 파일 전달

최종 목적(설계 목표): 누적 데이터로 시간대별·계절별 구역 활성화 정도를 보고 상권 분석·도시 설계에 활용한다

DATABASE-TABLE-STRUCTURE

ERD



OVERVIEW

프로젝트 구현

AI 모델, 핵심 코드, 테스트 및 검증 결과

AI 모델 (1/2)

AI 모델 구성 및 선정 이유

사용 모델



VisDrone + YOLOv8m

학습 데이터	VisDrone (드론 기반 객체 데이터셋)
모델	YOLOv8m (실시간 탐지 모델)

다중 인원 탐지 · 다양한 시점 · 실시간 추론 · 경량·고성능

선정 이유

1	드론 환경에 최적화	고고도·광각(드론) 환경을 포함한 데이터셋(VisDrone)으로 다양한 촬영 조건(각도·거리·밀집)에서도 높은 탐지 성능 확보
2	실시간 운영 가능	YOLOv8m의 경량·고성능 구조로 영상 스트림을 실시간 처리하여 관제 서비스에 적합
3	확장성 높은 기반 모델	사람 탐지를 기반으로 밀집도, 이동 흐름, 체류, 이상 혼잡 감지 등 다양한 분석 기능으로 확장 가능

추론 절차 (통합 분석 파이프라인)

단순 인원 계수를 넘어, 밀집도·이동 흐름·체류·이상 혼잡을 종합적으로 분석합니다.

1 영상 입력



CCTV 또는 드론 영상
실시간 수집

2 사람 탐지 (YOLOv8m)



영상 내 사람을 탐지하고
위치(좌표) 정보 추출

3 객체 추적 (PointTracker)



탐지된 사람의 ID를 유지하며
이동 경로와 방향 추정

4 상황 분석

- 밀집도 분석 (혼잡 구역 탐지)
- 이동 흐름 분석 (주요 이동 방향)
- 체류 분석 (장시간 정체 감지)
- 이상 혼잡 탐지 (급격한 증가)

5 위험도 판단



위험도 0.87

밀집도·체류·변화율을 종합해
구간별 위험도 산정

6 결과 제공



관제 화면에 실시간 표출 및
경보 알림(임계치 초과 시)

AI 모델 (2/2)

AI 모델 성능 검증

평가 데이터 | VisDrone 사진 120장 | 드론 영상 8~13개 | 자체 촬영 영상 2종

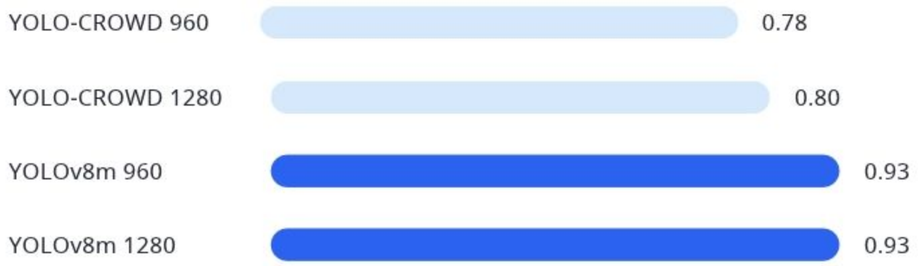
인원 집계 일치도
0.93
실제 인원 대비 예측 인원 오차 기반

정밀도
82%
탐지한 객체 중 실제 사람의 비율
재현율(Recall) 추가 확인 필요

추적 번호 부여율
84~96%
탐지 객체에 ID를 부여한 비율
ID 유지 정확도와는 별도 지표

프레임당 추론 (예상)
약 0.5초
입력 960, CPU(i7-4790) 기준
※ 실측 전 예상값

모델 비교 — 인원 집계 정확도



YOLO-CROWD vs YOLOv8m 비교 분석

항목	YOLO-CROWD	YOLOv8m
주요 특징	군중 밀집 환경 최적화	범용 객체 탐지 모델
밀집 구간 성능	0.78 ~ 0.80	**0.93**
실시간 처리 속도 (FPS)	약 8 ~ 12	**약 16 ~ 20**
모델 용량	약 270 MB	**약 62 MB**
적용 범위	인원 계수 중심	인원 탐지 · 추적 · 이동 흐름 · 혼잡도 분석

결론 | 높은 탐지 정확도와 빠른 처리 속도, 확장성(추적·이동 분석)을 고려하여 최종 모델로 YOLOv8m을 선정했습니다.

KEYFEATURES·CORECODE

주요 기능 구현•핵심 코드(1/2)

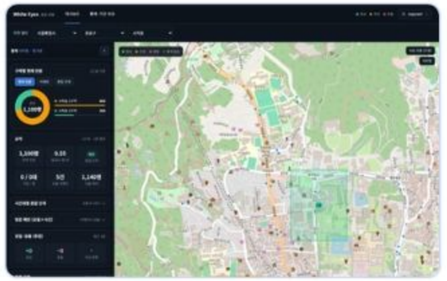
COMMON · FNC-A-028 · C-012

실시간 통계 생성

1초 결과를 구역·분별로 모았다가 1분이 끝나면 평균·최대·최소 인원과 밀집도로 계산해 저장한다.

MinuteStatCalculator.calculate 발췌

```
BigDecimal countAvg = BigDecimal.valueOf(personCountSum)
    .divide(BigDecimal.valueOf(personCounts.size()),
            2, RoundingMode.HALF_UP);
.countMax(Collections.max(personCounts))
.countMin(Collections.min(personCounts))
.density(countAvg.divide(areaM2, 4, RoundingMode.HALF_UP))
.sampleSec((short) accumulator.getSampleSec())
```



코드 설명

- 받은 초 수(sample_sec)와 함께 저장해 시간별·일별 집계와 그래프가 같은 값으로 이어진다.

구현 결과

1분 통계로 계산된 인원·혼잡 상태가 지도와 통계 화면에 표시 (정지 캡처)

USER · FNC-C-001 · U-003

권한 분배 · PENDING → USER

상태가 PENDING이면 ROLE_PENDING, ACTIVE면 ROLE_USER. 승인 후 재로그인하면 바뀐다.

역할 분배 · 권한 표 발췌

```
private String role(UserAccountStatus status) {
    return status == UserAccountStatus.PENDING
        ? UserRoles.PENDING : UserRoles.USER;
}
.requestMatchers(PENDING_PATH)
    .hasRole(UserRoles.PENDING)
.anyRequest().hasRole(UserRoles.USER)
```



코드 설명

- 역할이 접근 경로를 정한다: PENDING은 /pending만, USER는 그 외 전부, 탈퇴 계정은 거부.

구현 결과

미승인 계정에 승인 대기·재로그인 안내 표시

KEYFEATURES·CORECODE

주요 기능 구현•핵심 코드(2/2)

COMMON · FNC-C-020

기간 비교 · 증감률 산출

두 기간의 통계를 요일×시간 168칸으로 평균 내 비교하고, 칸마다 증감률과 비정상 여부를 계산한다.

CompareCalculator.compare 발췌

```
if (isComparable(targetAvg, baseAvg)) {
    rate = rate(targetAvg, baseAvg);
}
boolean abnormal = rate != null
    && rate.abs().compareTo(threshold) >= 0;
target.subtract(base).multiply(HUNDRED)
    .divide(base, 1, RoundingMode.HALF_UP)
```



코드 설명

- 기준 평균이 0이거나 한쪽이 없으면 비교 불가로 두고, 비정상은 화면에 보이는 증감률로 판정한다.

구현 결과

'비정상 인원 변동'에 증감률 상위 3개 칸 표시 (프로그램 화면)

ADMIN · FNC-A-031

서버 복구 · 통계 보충

앱이 켜질 때와 매시 집계 뒤에, 꺼져 있던 동안 놓친 시간별(48시간)·일별(7일) 통계를 다시 채운다.

MissingStatFillService.fillHourly 발췌

```
for (int back = 1;
    back <= HOURLY_LOOKBACK_HOURS; back++) {
  ... findZoneIdsMissingHourly(hourStart, ...);
  if (zoneIds.isEmpty()) continue;
  hourlyStatService.aggregateHour(
    hourStart, zoneIds);
}
```



코드 설명

- 최근 48시간에서 1분 통계만 있는 구역을 골라 다시 저장한다.

구현 결과

복구 후 통계 그래프에 어제 9~14시가 채워짐 (프로그램 화면)

TEST & VERIFICATION

핵심 코드 4영역 검증 결과

COMMON

실시간 통계 갱신

StatStreamBroadcaster

19/19

테스트 통과 · 검증 항목 19개

· DB 조회가 접속자 수와 무관
· 느린 구독자 한 명이 전체를 멈추지 않음

USER

가입 → 승인 대기 → 접근 제어

SignupService · UserSecurityConfig

112/112

테스트 통과 · 검증 항목 48개

· 동시 가입에도 아이디는 1건만
· 승인 전에는 대기 화면만 사용

ADMIN

혼잡 이벤트 판정

CongestionEventService

24/24

테스트 통과 · 검증 항목 19개

· 경계 오르내림에도 이벤트 1개
· 5분 유지돼야 종료, 기준값 저장

DEPLOY

웹 서버 권한·프록시

nginx.conf

22/22

테스트 통과 · 검증 항목 22개 + nginx 13

· 권한 없는 요청 401·403 차단
· 우회 주소·파일 직접 접근 차단

자동 테스트 177건 모두 통과 · 검증 항목 108/108 · nginx 실제 요청 12/13

VERIFICATION HIGHLIGHTS

설계 의도를 통한 수치 확인

COMMON **DB 조회 횟수**

1명 = 5명

기대: 접속자가 늘어도 DB 조회는 그대로
실측: 접속자 1명과 5명의 조회 횟수 동일

COMMON **느린 구독자 격리**

1초 이내

기대: 한 명이 막혀도 나머지는 정상 수신
실측: 다른 구독자 1초 안에 수신, 최신 1건만 대기

USER **동시 가입 방어**

1건만 성공

기대: 같은 아이디 동시 가입은 하나만
실측: 동시 요청 중 1건만 성공, 나머지는 중복 오류

ADMIN **경계 오르내림**

이벤트 1개

기대: 0.69 ↔ 0.71 반복에도 이벤트 하나
실측: 1개 유지, 주의 미만 5분 지나야 종료

DEPLOY **우회 주소 차단**

6/6 차단

기대: 비튼 주소로 다른 캠에 접근 불가
실측: 6가지 모두 403, 분석 서버 도달 0건

DEPLOY **SSE·스트림 실시간 전달**

1.0초 간격

기대: nginx에서 모이지 않고 바로 도착
실측: 3개 SSE 경로·실시간 화면 모두 약 1초 간격

LIMITATIONS & NEXT

남은 과제와 한계

미해결	**혼잡 단계 경계값**	설정 0.7 / 1.5명/㎡ vs 실측 밀집도 약 0.03명/㎡ — 실제 데이터로는 이벤트가 생기지 않을 수 있음	실제 영상 기준 재조정
한계	**실시간 화면 권한 확인 시점**	연결을 시작할 때만 권한을 확인해, 강제 로그아웃해도 이미 열린 화면은 바로 끊기지 않음	명세에 한계로 기록
한계	**망 분리 없음**	VM별 방화벽·DMZ가 없어 웹 서버가 뚫리면 내부 서버에 바로 닿음(내부 토큰으로만 확인)	2순위 DMZ 전환

분석 서버(보조) 실제 영상 탐지 상관 0.61(기준 0.7) · 처리 속도 프레임당 약 0.5초(목표 0.2초) → 추정 인원 표시·캐시 재생으로 우회

OVERVIEW

시연

실시간 시연

PROJECT DEMO

시연

OVERVIEW

프로젝트 평가

프로젝트 성과 · 목표 달성도, 아쉬운 점, 향후 계획, 팀원별 기여

RESULT · ACHIEVEMENT

성과·목표 달성도

완료

베어본 40/40 · Spring 부가 31/31

프로젝트 베어본 구현(1단계)
로그인→캠 가동→분석→지도 표시

dev VM 배포·통합 확인 완료
Docs: 시험 보고서 34건 기록

판단 기준
마일스톤 이슈를 모두 닫음 (100%)

부분완료

핵심 47/49 · 부가 33/34

Spring: 핵심 41/42
남음: 이벤트 자동 종료 처리

Flask: 핵심 6/7 · 부가 2/3
남음: 녹화 복구, DB 백업·복원

판단 기준
이슈 90% 이상 닫힘, 구현 일부 남음

미완성(미검증)

시험 64/72 · 코드 점검 3/11

2차 시험 미실시, 열린 이슈 7건,
Docs 시안 갱신 남음

코드 컨벤션 정리 3/11,
CI 실제 DB 검사 남음

판단 기준
이슈 90% 미만 또는 시험·검증 전

객관적인 근거 증빙 제시

GitHub 마일스톤 이슈 현황

베어본 40/40 · 핵심 47/49 · 부가 33/34
시험·개선 64/72 · 코드 점검 3/11 · 배포 준비 6/7
Spring·Flask·Docs 합계 (11/3 기준)

알려진 한계

인원은 추정치 — 실제의 약 60~65%만 탐지 (작은 사람 누락)	모델
방향 판정은 화면 위를 북쪽으로 가정해 오차 가능	판정
DB·스토리지 서버가 각 1대라 장애 시 관련 기능 정지	구조

RETROSPECTIVE · IMPROVEMENT

아쉬운 점·개선 계획

마일스톤 기준 문제 원인, 해결 시도, 개선 계획

01 문제 원인

- 결과 없는 구간은 이벤트 판정 안 됨
- 재시작하면 녹화 재시도 정보 사라짐
- DB 백업: 3단계 후순위로 미구현
- 2차 시험 미실시, 이슈 7건 미처리
- 테스트가 H2라 DB 권한 오류 못 잡음
- 코드 규칙 자동 검사 미도입

02 해결 시도

- 베어본으로 전체 흐름 먼저 연결
- 핵심·부가 80건 이슈→PR로 처리
- 화면 연동 시험으로 64건 처리
- Docker·nginx·dev VM 배포 구성
- 모델 교체: 사진 탐지 23%→65%

03 개선 계획

- 결과 없는 구간의 이벤트 종료 구현
- 녹화 자동 복구, DB 백업 구현
- 2차 시험 실시, 남은 7건 처리
- 포매터·린터, CI 형식·DB 검사 도입

한계를 숨기지 않고 분석

FUTURE · ROADMAP

향후 확장

데이터 기반 분석을 더 정확하고 빠른 현장 대응으로 확장합니다

01 예측형 분석

누적 유동인구·혼잡 데이터를 바탕으로
시간대별 혼잡을 예측하고 사전 대응

02 알림 채널 확장

조치 완료 보고를 보강하고
최고 관리자에게 이메일로 알림

03 분석 범위 확장

행사·날씨 정보를 통계와 함께 보여
인원 변동의 원인까지 분석

04 보안·권한 고도화

고객별 열람 지역 제한,
HTTPS 적용과 로그인 시도 제한

TEAM · CONTRIBUTION

팀원 개인별 기여

주요 담당 업무와 대표 작업 · 팀 전체 머지 PR 324건, 이슈 213건 중 193건 완료

박정호

팀장(PM) · 공통 틀 · 배포

1단계 화면 | 버그 분류

명세 · 이슈 관리와 PR 리뷰,
공통 화면 틀, 화면 연동 시험 주관

전종호

통계 화면 · 회원 관리 · 시연 데이터

통계 엑셀 | 히트맵

통계 기능 13개, 시연용 통계,
회원 가입·승인·탈퇴

이윤호

보안 · 계정 · 이벤트

SSE 알림 | 작업 기록

로그인 · 권한 · 세션 보안,
이벤트 판정부터 처리 · 알림까지

이규찬

구역 · 캠 · 영상 · 지도

다시보기 | 지도 편집

구역 · 캠 관리, 실시간 화면 · 다시보기,
대시보드 지도

장동근

분석 서버 · 통계 집계

YOLOv8m | 영상 녹화

사람 탐지 · 추적 분석 서버 전체,
시간별 · 일별 통계 집계

김대명

테스트 · 결과 수신 · 혼잡 단계

그래프 추가 | 1h 추이

분석 결과 수신 · **1분 통계 저장,**
혼잡 단계 판정 ·기능 테스팅

OVERVIEW

Q & A

질의응답

프로젝트 발표

THANK YOU

감사합니다

발표일 2026년 11월 23일